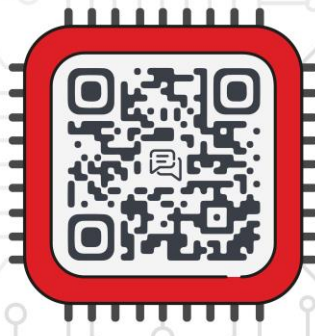




7



4



600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مقلوب مصفوفة مربعة باستخدام الأسطر

د. أسمهان خضور



RB Informatcs; 20/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الجبر الخطي

ما هي المصفوفة شبه المنحرفية؟

إن المصفوفة شبه المنحرفية لها الشكل:

$$\begin{bmatrix} 1 & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1n} \\ 0 & 1 & c_{23} & \dots & c_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & & 0 \end{bmatrix}_{(m,m)}$$

مرتبة المصفوفة

حيث (1) عنصر مميز رائد

ملاحظة: المصفوفة المثلثية حالة خاصة من المصفوفة شبه المنحرفية

ما هي المصفوفة المدرجة سطرياً؟

تعريف:

نسمي المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,m)}$ مدرجة سطرياً إذا تحقق ما يلي:

1. كل الأسطر الصفرية تظهر تحت الأسطر الغير صفرية
2. كل العناصر تحت العنصر (المميز) الرائد أصفار
3. العنصر المميز للسطر غير الصفري يقع في عمود إلى يمين العمود الذي يحوي العنصر المميز للسطر الذي فوقه

ما هي المصفوفة المدرجة سطرياً المختزلة؟

تعريف:

تكون المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,m)}$ بالشكل التدريجي السطري المختزل إذا كانت مدرجة سطرياً وكان العنصر الرائد هو الوحيد الذي يظهر في عموده مغايراً للصفر ويساوي الواحد



التوقف ممنوع، لو المخ مجموع

إذا أصبحت رتبة A تعرف كما يلي:

تعريف:

إن رتبة A تعرف على أنها عدد العناصر المميزة أو عدد الأسطر الصفيرية في المصفوفة المدرجة سطرياً المكافئة لها

خواص رتبة المصفوفة:

- إن رتبة المصفوفة الصفيرية معدومة
- إن للمصفوفة A ولمنقولها نفس الرتبة أي أنه : $r(A) = r(A^T)$
- إن للمصفوفات المتكافئة رتباً متساوية أي إذا كانت $A \sim B$ فإن $r(A) = r(B)$

ملاحظة :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 3R_3$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ما هي المصفوفة الابتدائية E ؟

هي مصفوفة مربعة من المرتبة n نحصل عليها من المصفوفة الواحدية

$$\text{مصفوفة واحدية} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 3R_3$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فإن إجراء التحويل السابق على أسطرها مكافئ لضرب A من اليسار بالمصفوفة الابتدائية (بتطبيق التحويل نفسه)

$$E \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

عندما نجري تحويل على سطر نجعل A على يمين إشارة الضرب، أما بالأعمدة نجعلها على يسار إشارة الضرب

نلاحظ أن المصفوفة الناتجة عن التحويل

$$R_1 \rightarrow R_1 + 3R_3$$

يساوي تماماً ناتج جداء المصفوفة الابتدائية بالمصفوفة الأساسية A

إيجاد مقلوب مصفوفة مربعة باستخدام التحويلات الأولية على الأسطر

لنشكل المصفوفة الخلوية (تحتوي خليتان) $(A: I)$ مصفوفة واحدة من المرتبة A

ثم نطبق على أسطرها سلسلة من التحويلات الأولية فإذا كانت:

$$(A: I) \sim (I: B)$$

$$A^{-1} = B$$

مثال:

استخدم التحويلات الأولية على الأسطر لإيجاد مقلوب المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

(using row operations to find A^{-1})

الحل:

$$(A: I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim$$

خلية خلية



$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim$$

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 9 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right] \sim$$

$$\begin{aligned} R_1 &\rightarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 &\rightarrow R_3 + 2R_2 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 9 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right] \sim$$

$$R_3 \rightarrow -R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right] = I \cdot A^{-1}$$

$$\begin{aligned} R_1 &\rightarrow R_1 - 9R_3 \\ R_2 &\rightarrow R_2 + 3R_3 \end{aligned}$$

ومنه فإن:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

ومنه تكون المصفوفة المربعة A قابلة للقلب إذا وفقط إذا كانت تكافئ سطريراً المصفوفة الواحدية I_n

تمرين:

أثبت أن المصفوفة التالية غير قابلة للقلب:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

الإثبات:

نشكل المصفوفة الخلوية

$$(A: I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim$$

أي أن كل خلية تحوي
على 3 أسطر و 3 أعمدة

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 + R_1 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

ومنه فإن A غير قابلة للقلب

أي أن A لا تكافئ I_3 لأن $a_{33} = 0 \neq 1$ ويشترط في المصفوفة الواحدية أن تكون عناصر القطر الرئيسي تساوي الواحد وباقي العناصر أصفار مهما أجرينا من تحويلات أولية ونرى أنه لا يمكن الوصول للعنصر واحد بالسطر الثالث مهما أجرينا من تحويلات أولية بسبب وجود السطر الثالث الصفري.



The End...